IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2015-2016

Module M1104 Introduction aux Bases de Données

Examen 1 (Conception et Manipulation)

Semestre 1 – Samedi 07 novembre 2015

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Voici quelques erreurs/remarques fréquentes issues de la correction de vos copies.

Si vous le prenez les en compte, vous vous améliorerez non seulement dans les prochains TD et TP mais aussi pour les prochaines évaluations.

Remarques générales sur la forme :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies
- Graphie à améliorer dans nombre de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer
- Beaucoup trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de votre copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (07 novembre 2015), le diplôme et année (DUT semestre 1) ainsi que la matière (M1104).
- Une base de données s'écrit avec un s à données.

Questions de cours (Conception BD) : barème 3 points

Remarques sur le fond :

- Beaucoup de copies ne comportaient pas de réponses aux questions de cours.
- De nombreuses réponses présentent le format graphique et la présentation des concepts plutôt que la définition.
- De nombreuses réponses oublient de donner un exemple ou fournissent un exemple sans légende.
- Beaucoup de réponses ont fait l'erreur sur le concept classe d'association de ne parler que des classes d'association binaires.
- Globalement la définition générique des cardinalités n'est pas connue et ne concerne que le cas des classes d'association binaires.

Problème 1 (Conception BD) : barème 7 points

Question 1 (barème 4 points) :

Remarques sur la forme :

- Les noms choisis pour les propriétés doivent être à la fois courts, significatifs, sans espace ni caractère accentué ou exotique (ç, ñ, etc.). Il convient de se limiter à environ 8 caractères. Le dictionnaire des données permettra de donner une signification précise.
- Il convient aussi d'insister sur la nomenclature homogène et cohérente adoptée pour les noms de propriétés. Par exemple ici nous avons choisi de ne pas suffixer le nom de chaque propriété. Il n'y a toutefois pas d'ambiguïté car on ne peut pas confondre les propriétés avec la notation pointée !
- Ceci renforce l'importance du dictionnaire des données et des commentaires qui doivent venir compléter le schéma pour former un tout cohérent que l'on nomme modèle. Un schéma n'est pas un modèle !

Remarques sur le fond :

- Pour la plupart des classes d'entités, les étudiants doivent penser à créer des propriétés (nommées « code » par exemple) servant d'identifiant. Le sujet était volontairement flou. Certaines propriétés énoncées dans le sujet pourraient servir d'identifiant (comme « numeroImmat » pour un « VEHICULE » par exemple) mais ce n'est pas généralisé, et en particulier pour la classe d'entité « PERSONNE » car si le couple de propriétés « nom » et « prenom » est choisi comme identifiant, alors cela ne convient pas car il y a de forts risques d'homonymies et donc de non unicité !*
- Il ne faut surtout pas confondre les niveaux d'abstraction (et le vocabulaire correspondant) « conceptuel » (MCD Merise, Diagramme des Classes UML) et « logique » (Schéma Relationnel »). Ainsi, par exemple dans un MCD Merise et dans les commentaires correspondants, il ne doit pas y avoir de clé primaire ou étrangère…
- De façon générale, veiller toutefois à proposer au moins un des minima à 0 car cela pourra poser dans le cas contraire des problèmes lors de la phase de réalisation/codage/développement… à cause des références croisées.
- « INTERVENTION » et « OPERATION » sont 2 classes d'entités distinctes.
- « TYPE_VEHICULE » n'est pas une propriété de la classe d'entité « VEHICULE » mais est une classe d'entité (caractérisée par 3 propriétés : un identifiant, une marque et un modèle). Cette classe d'entité est liée à la classe d'entité « VEHICULE » par une CIF et est aussi liée à la classe d'entité « PIECE » afin de connaître les compatibilités.

Question 2 (barème 1 point) :

- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier ici : les classes d'association binaires avec CIF, les classes d'association porteuses de propriétés ainsi que certains choix de modélisation.
- Veiller à ce que les minima des cardinalités soient homogènes.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de classe (ou type) d'entité (mais pas d'entité qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. De même, parler de classe (ou de type) d'association (mais pas d'association qui est un abus de langage) et non pas de table ou

de relation comme au niveau logique ou physique. Enfin parler de propriété au niveau conceptuel et d'attribut au niveau logique et de champ au niveau physique.

Question 3 (barème 1 point) :

- Il y a eu un manque de rigueur dans le remplissage du tableau. Certaines copies n'ont même pas utilisé de tableau, ce qui s'avère inefficace.
- Si vous donnez une valeur au type physique de chaque propriété, il faut préciser à quel SGBD il correspond (Oracle par exemple car SQL n'est pas un SGBD mais un langage pour communiquer avec le SGBD).
- Quelques rares copies ont proposé le dictionnaire des données de tout le MCD et non pas d'une seule classe d'entité comme demandé, ce qui est une perte importante de temps.

Question 4 (barème 1 point) :

- Beaucoup de copies n'ont pas répondu.

Problème 2 (Manipulation BD) : barème 10 points

Remarques générales :

- Mauvaise connaissance des 3 règles de transformation.
- Il ne faut pas utiliser la notation pointée pour les clés étrangères.
- Des copies ont confondu le INSERT INTO… avec ALTER…
- Oublier les guillemets pour une chaîne de caractères.
- Utilisation de la jointure avec une syntaxe incomplète ou fausse.

Pour les requêtes de création (CREATE...) :

- Utilisation du « point » dans la nomenclature des colonnes
- La syntaxe de l'expression FOREIGN KEY ... REFERENCES ... est souvent fausse
- Utilisation du type de donnée NUMBER(x) au lieu de NUMBER(x,y) pour désigner un décimal

Pour la requête d'insertion (INSERT…) :

- Manque de valeur pour la clé étrangère
- Utilisation de l'expression ALTER TABLE au lieu d'INSERT

Pour les requêtes de sélection (SELECT…) :

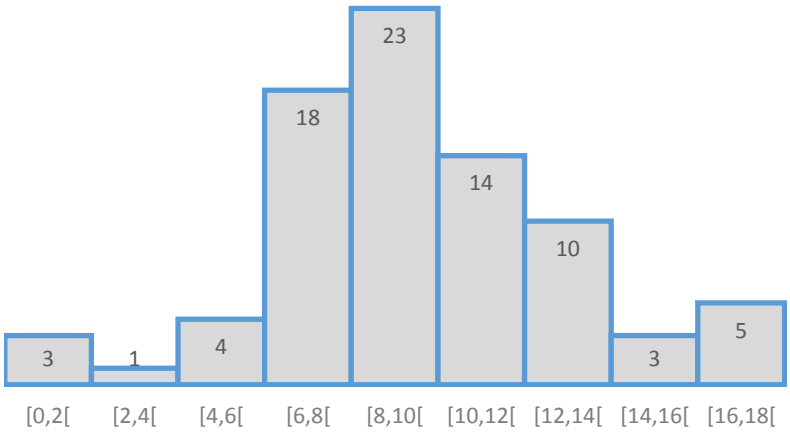
- Oubli des guillemets pour les chaines de caractères
- La syntaxe de l'expression JOIN ON est souvent fausse

Analyse des notes 2015-16

Analyse quantitative des notes fournie par les correcteurs de vos 78 copies.

	Note finale (sur 20)	Cours - Conception (sur 3)	Problème - Conception (sur 7)	Sous-total - Conception (sur 10)	Sous-total - Manipulation (sur 10)
Moyenne	9,66	1,24	3,30	4,49	5,17
Ecart-type	3,32	0,87	1,21	1,53	2,35
Médiane	9,00	1,25	3,50	4,25	5,00
Min	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Max	17,75	3,00	6,50	9,00	10,00

Répartition des notes



Note finale	Effectif
[0,2[	3
[2,4[	1
[4,6[	4
[6,8[	18
[8,10[	23
[10,12[	14
[12,14[	9
[14,16[	3
[16,18[	6
Promo	**81**

Les 3 étudiants ayant eu 0 étaient absents à l'examen.

Analyse qualitative des notes et des conseils fournis par les correcteurs de vos 78 copies.

Moyenne générale : 09,66 et Ecart-type : 3,32

- La moyenne est bien en dessous de nos attentes. L'écart-type de 03,32 indique de fortes disparités entre étudiants.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et facile à atteindre.
- Pour les 9 redoublants (moyenne 14,06), la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable.
- Pour la plupart des 14 étudiants ayant une note comprise entre [10,00 et 12,00[, les notes obtenues dans les réponses aux questions de cours sont souvent insuffisantes. Il convient aussi de persévérer dans le travail réalisé en TD et TP et de s'améliorer dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans les TD et TP.
- Pour la plupart des 23 étudiants ayant une note comprise entre [08,00 et 10,00[, les notes obtenues dans les réponses aux deux problèmes et les notes des questions de cours sont insuffisantes. Il convient de s'améliorer significativement dans le travail réalisé en TD et TP ainsi que dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans les TD et TP.
- Nous pensons que les 23 étudiant(e)s ayant une note inférieure à 08,00 sont en grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Moyenne Questions de cours– Conception (3 points) : 01,24 et Ecart-type : 0,87

- Nous pensons que la note de 02,50 était facile à obtenir.

Moyenne Problème 1 – Conception (7 points) : 03,30 et Ecart-type : 1,21

- Nous pensons que la note de 04,50 était facile à obtenir.

Moyenne Problème 2 – Manipulation (10 points) : 05,17 et Ecart-type : 2,35

- Nous pensons que la note de 07,00 était facile à obtenir.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants : Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà, Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Nathalie Charbel

Correcteurs : Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà, Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Nathalie Charbel